

INSTITUTO FEDERAL
Paraná

Campus
Pinhais

Matheus Vitor Lourenço Schionato
Vairtles Nehisen Mounkassa Liel

RELATÓRIO PARCIAL DE ATIVIDADES DE EXTENSÃO: BRACELETE INTELIGENTE COM ESP32 PARA AUXÍLIO À ORIENTAÇÃO DE PESSOAS COM BAIXA VISÃO

Pinhais
2026

Matheus Vitor Lourenço Schionato
Vairtles Nehisen Mounkassa Liel

RELATÓRIO PARCIAL DE ATIVIDADES DE EXTENSÃO: BRACELETE INTELIGENTE COM ESP32 PARA AUXÍLIO À ORIENTAÇÃO DE PESSOAS COM BAIXA VISÃO

Relatório parcial de atividades extensionistas apresentado à disciplina de Práticas de Extensão V, do curso de Bacharelado em Ciência da Computação do Instituto Federal do Paraná, Campus Pinhais, sob a orientação do professor responsável.

Instituto Federal do Paraná – IFPR
Campus Pinhais
Bacharelado em Ciência da Computação

Pinhais
2026

Resumo

Este relatório parcial apresenta o andamento da ação de extensão que desenvolve um protótipo de bracelete inteligente baseado em microcontrolador ESP32, voltado a auxiliar pessoas com baixa visão na orientação em ambientes internos. Durante o detalhamento do projeto físico, a configuração do bracelete foi definida sem sensor de distância, e a detecção passou a ser feita por balizas *Bluetooth Low Energy* (BLE) fixadas em pontos de interesse do ambiente, como portas e mesas. O bracelete, implementado em uma placa ESP32-C3, varre continuamente os anúncios das balizas, estima a distância de cada uma pela intensidade do sinal recebido (RSSI), aciona um motor de vibração conforme a baliza mais próxima e envia a lista de pontos detectados a um *smartphone* em sentido único, por notificações BLE. No celular, uma página web que usa as interfaces Web Bluetooth e de síntese de voz apresenta os pontos em alto contraste e os anuncia em áudio, sem necessidade de instalar aplicativo. Até o momento foram concluídos o firmware do bracelete e da baliza, a interface web, um modo de demonstração e testes funcionais de comunicação. Os testes confirmaram a transmissão ESP32 → celular e a detecção simultânea de mais de uma baliza, mas mostraram que a estimativa de distância em metros pelo RSSI é instável com as placas utilizadas: com as placas a cerca de 1 m, a interface chegou a indicar 20 m. Como próxima etapa, a distância em metros será substituída por zonas de proximidade calibradas experimentalmente, seguidas da montagem física do bracelete e da validação com o público-alvo.

Palavras-chave: Tecnologia assistiva; ESP32; Bluetooth Low Energy; Baixa visão; Sistemas embarcados.

Abstract

This partial report presents the progress of an extension project that develops a smart wristband prototype based on the ESP32 microcontroller, intended to help people with low vision orient themselves indoors. While detailing the physical design, the wristband was defined without a distance sensor, so detection now relies on Bluetooth Low Energy (BLE) beacons placed at points of interest such as doors and tables. The wristband, built on an ESP32-C3 board, continuously scans beacon advertisements, estimates the distance to each one from the received signal strength (RSSI), drives a vibration motor according to the nearest beacon and sends the list of detected points to a smartphone in a single direction through BLE notifications. On the phone, a web page using the Web Bluetooth and speech synthesis interfaces shows the points in high contrast and announces them by voice, with no app installation. So far, the wristband and beacon firmware, the web interface, a demonstration mode and functional communication tests have been completed. The tests confirmed ESP32-to-phone transmission and simultaneous detection of more than one beacon, but showed that RSSI-based distance in meters is unstable with the boards used: with the boards about 1 m apart, the interface reported up to 20 m. As next steps, distance in meters will be replaced by experimentally calibrated proximity zones, followed by the physical assembly of the wristband and validation with the target audience.

Keywords: Assistive technology; ESP32; Bluetooth Low Energy; Low vision; Embedded systems.

Lista de Figuras

Figura 1 – Arquitetura do sistema e sentido do fluxo de dados	18
Figura 2 – Esquema técnico da concepção física do bracelete	19
Figura 3 – Interface web exibindo três pontos no modo demonstração	20

Lista de quadros

Quadro 1 – Objetivos específicos, ajustes e situação atual	13
Quadro 2 – Materiais e ferramentas utilizados	17
Quadro 3 – Dificuldades encontradas e soluções adotadas	26
Quadro 4 – Situação das atividades previstas na proposta	27

Lista de Tabelas

Tabela 1	–	Memória de programa ocupada por versão do firmware	23
Tabela 2	–	Detecção simultânea de duas balizas simuladas pelo notebook	24
Tabela 3	–	Distância indicada pela interface com a baliza real	24

Lista de abreviaturas e siglas

API	Interface de Programação de Aplicações (<i>Application Programming Interface</i>)
BLE	Bluetooth de Baixo Consumo (<i>Bluetooth Low Energy</i>)
CDC	Classe de Dispositivo de Comunicação USB (<i>Communications Device Class</i>)
GATT	Perfil de Atributos Genérico (<i>Generic Attribute Profile</i>)
GPIO	Pinos de Entrada e Saída de Uso Geral (<i>General Purpose Input/Output</i>)
HTTPS	Protocolo de Transferência de Hipertexto Seguro
IFPR	Instituto Federal do Paraná
LBI	Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015)
MTU	Unidade Máxima de Transmissão (<i>Maximum Transmission Unit</i>)
OMS	Organização Mundial da Saúde
PWM	Modulação por Largura de Pulso (<i>Pulse Width Modulation</i>)
RSSI	Indicador de Intensidade do Sinal Recebido (<i>Received Signal Strength Indicator</i>)
TA	Tecnologia Assistiva
USB	Barramento Serial Universal (<i>Universal Serial Bus</i>)
UUID	Identificador Único Universal (<i>Universally Unique Identifier</i>)

Lista de símbolos

d	Distância estimada entre o bracelete e a baliza, em metros
A	RSSI de referência medido a 1 m da baliza, em dBm
n	Expoente de perda de percurso do ambiente (adimensional)
r_k	Amostra de RSSI recebida no anúncio k , em dBm
R_k	RSSI suavizado após a amostra k , em dBm
α	Fator de suavização da média móvel exponencial

Sumário

1	INTRODUÇÃO	11
1.1	Identificação da ação extensionista	11
1.2	Delimitação do problema	11
1.3	Organização do relatório	12
2	OBJETIVOS	13
2.1	Objetivo geral	13
2.2	Objetivos específicos	13
3	FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA	14
3.1	Tecnologia assistiva e auxílios eletrônicos à mobilidade	14
3.2	Bluetooth Low Energy	14
3.3	Estimativa de distância pelo RSSI	15
3.4	Web Bluetooth e síntese de voz	15
3.5	Plataforma ESP32-C3	15
4	METODOLOGIA E ATIVIDADES REALIZADAS	17
4.1	Caracterização metodológica	17
4.2	Materiais utilizados	17
4.3	Arquitetura do sistema	18
4.4	Etapa 1 – Concepção física e mudança de escopo	18
4.5	Etapa 2 – Comunicação BLE do bracelete para o celular	18
4.6	Etapa 3 – Interface web no celular	19
4.7	Etapa 4 – Migração para o ESP32-C3	20
4.8	Etapa 5 – Modo demonstração	20
4.9	Etapa 6 – Detecção de múltiplas balizas	21
4.10	Etapa 7 – Procedimentos de teste	21
5	RESULTADOS PARCIAIS E DISCUSSÃO	23
5.1	Compilação e uso de memória	23
5.2	Comunicação bracelete → celular	23
5.3	Detecção de balizas simuladas	23
5.4	Detecção com baliza real e estimativa de distância	24
5.5	Dificuldades encontradas e soluções	25
6	CONSIDERAÇÕES PARCIAIS E PRÓXIMAS ETAPAS	27
6.1	Situação das atividades	27

6.2	Considerações parciais	27
6.3	Próximas etapas	28
	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	29
	APÊNDICES	31
	APÊNDICE A – DECLARAÇÃO DE USO DE INTELIGÊNCIA AR- TIFICIAL GENERATIVA (IAG)	32
	APÊNDICE B – PRINCIPAIS TRECHOS DO FIRMWARE DO BRACELETE	34
B.1	Recebimento dos anúncios e suavização do RSSI	34
B.2	Estimativa de distância e histerese	34
B.3	Característica sem escrita e envio ao celular	35

1 INTRODUÇÃO

A locomoção independente em ambientes internos ainda é uma dificuldade cotidiana para pessoas com baixa visão. Segundo a World Health Organization (2019), pelo menos 2,2 bilhões de pessoas no mundo têm algum tipo de deficiência visual, e boa parte delas mantém resíduo visual que não é suficiente para identificar com segurança portas, móveis e outros pontos de referência. No Brasil, a Lei Brasileira de Inclusão (BRASIL, 2015) assegura o direito à acessibilidade e reconhece a tecnologia assistiva como meio de ampliar a autonomia dessas pessoas.

Este relatório parcial descreve o andamento da ação de extensão proposta na disciplina de Práticas de Extensão III e executada na disciplina de Práticas de Extensão V do curso de Bacharelado em Ciência da Computação do IFPR – Campus Pinhais. A ação consiste no desenvolvimento de um protótipo de bracelete inteligente baseado no microcontrolador ESP32, de baixo custo e com componentes comerciais, que auxilie pessoas com baixa visão a se orientar em um ambiente.

1.1 Identificação da ação extensionista

- **Público-alvo:** pessoas com baixa visão e deficiência visual que precisam de apoio para localizar pontos de referência em ambientes internos, além da comunidade técnica e escolar interessada em tecnologias assistivas abertas;
- **Período:** segundo semestre letivo de 2026. Este relatório cobre as atividades realizadas até o fim de setembro de 2026;
- **Local:** IFPR – Campus Pinhais, com parte do desenvolvimento e dos testes realizada pelos estudantes fora do campus, com as mesmas placas e ferramentas;
- **Extensionistas:** Matheus Vitor Lourenço Schionato e Vairtles Nehisen Mounkassa Liel, discentes do Bacharelado em Ciência da Computação, sob orientação do professor responsável pela disciplina.

1.2 Delimitação do problema

A proposta original previa um bracelete com sensor ultrassônico para detectar obstáculos à frente do usuário. Durante o detalhamento do projeto físico, a equipe definiu uma configuração do bracelete composta apenas por microcontrolador, motor de vibração,

bateria e botão, sem sensor de distância (Figura 2, no Capítulo 4). Sem sensor, o dispositivo não consegue medir obstáculos diretamente, e o problema precisou ser reformulado.

A pergunta que orienta a etapa atual passou a ser: *como um dispositivo vestível sem sensor de distância pode informar a uma pessoa com baixa visão quais pontos de referência estão próximos em um ambiente, e a que distância aproximada?* A solução adotada usa o próprio rádio Bluetooth do ESP32 para detectar pequenas balizas instaladas nesses pontos, como descrito nos capítulos seguintes. Com isso, o foco da ação passou da detecção de obstáculos suspensos para a **orientação em ambientes internos preparados com balizas**.

1.3 Organização do relatório

O Capítulo 2 retoma os objetivos da ação e indica os ajustes decorrentes da mudança de escopo. O Capítulo 3 reúne os conceitos técnicos usados no protótipo. O Capítulo 4 descreve os materiais e as atividades realizadas. O Capítulo 5 apresenta os resultados parciais dos testes e as dificuldades encontradas, e o Capítulo 6 traz as considerações parciais e as próximas etapas.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral

Desenvolver e testar um protótipo de bracelete inteligente baseado em ESP32 para auxiliar pessoas com baixa visão na percepção e na orientação em um ambiente.

2.2 Objetivos específicos

Os objetivos específicos da proposta foram mantidos. O Quadro 1 relaciona cada um deles ao ajuste feito após a mudança de escopo e à situação atual.

Quadro 1 – Objetivos específicos, ajustes e situação atual

Objetivo da proposta	Ajuste após a mudança de escopo	Situação
Estudar tecnologias de sensores e atuadores para um dispositivo vestível	Estudo passou a incluir BLE, estimativa de distância por RSSI e Web Bluetooth	Concluído
Projetar a estrutura do bracelete e a disposição dos componentes	Configuração sem sensor: ESP32-C3, motor de vibração, bateria e botão	Concluído
Implementar no ESP32 a leitura e o processamento das informações	Leitura dos anúncios das balizas e cálculo da distância aproximada	Concluído
Desenvolver mecanismos de alerta de fácil interpretação	Vibração no bracelete e anúncio por voz no celular	Parcial (motor não montado)
Realizar testes controlados de detecção	Testes de comunicação e de detecção de balizas	Em andamento
Avaliar limitações e identificar melhorias	Instabilidade do RSSI identificada; proposta de zonas de proximidade	Em andamento
Registrar e apresentar o protótipo	Este relatório; apresentação prevista para a etapa final	Em andamento

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

3 FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA

Este capítulo resume os conceitos usados no protótipo. O objetivo não é esgotar os temas, e sim registrar a base que orientou as decisões de projeto descritas no Capítulo 4.

3.1 Tecnologia assistiva e auxílios eletrônicos à mobilidade

Tecnologia assistiva é a área que reúne recursos e serviços que ampliam habilidades funcionais de pessoas com deficiência e, com isso, promovem autonomia e inclusão (BERSCH, 2017). Cook e Polgar (2014) destacam que um recurso assistivo precisa ser avaliado junto com o usuário e o contexto de uso, e não apenas pelo desempenho técnico. No caso da deficiência visual, os auxílios eletrônicos à mobilidade costumam complementar a bengala e o cão-guia, e não substituí-los. Levantamentos como os de Dakopoulos e Bourbakis (2010) e Bhowmick e Hazarika (2017) mostram que muitos desses dispositivos esbarram em custo, peso e dificuldade de interpretação dos alertas. Por isso, a proposta prioriza componentes baratos e sinais simples, como vibração e voz.

3.2 Bluetooth Low Energy

O *Bluetooth Low Energy* (BLE) é a variante de baixo consumo do padrão Bluetooth (Bluetooth SIG, 2023). Dois mecanismos do BLE são usados no protótipo:

- **Anúncios (*advertising*):** um dispositivo transmite periodicamente pacotes curtos com seu nome e outros dados, sem precisar de conexão. Qualquer receptor próximo pode fazer uma varredura (*scan*) e registrar esses pacotes junto com a intensidade do sinal recebido. As balizas do projeto funcionam apenas dessa forma;
- **Conexão e GATT:** depois de conectados, os dispositivos trocam dados organizados em serviços e características, identificados por UUID. Uma característica com a propriedade *notify* permite que o periférico envie valores ao celular sempre que houver dados novos, sem que o celular precise solicitar cada leitura.

O protótipo usa uma característica apenas de leitura e notificação, sem permissão de escrita. Dessa forma, o fluxo de dados é unidirecional, do bracelete para o celular, e o celular não envia comandos ao bracelete. O único dado enviado pelo celular é a inscrição nas notificações, que faz parte do próprio protocolo.

3.3 Estimativa de distância pelo RSSI

O RSSI (*Received Signal Strength Indicator*) indica a potência com que um pacote foi recebido, em dBm. Como o sinal enfraquece com a distância, é possível estimar a distância entre transmissor e receptor pelo modelo de perda de percurso log-distância, amplamente usado em localização com balizas BLE (FARAGHER; HARLE, 2015):

$$d = 10^{\frac{A-R}{10n}} \quad (3.1)$$

em que d é a distância em metros, A é o RSSI medido a 1 m da baliza, R é o RSSI observado e n é o expoente de perda de percurso, que vale cerca de 2 em espaço livre e fica entre 2,5 e 4 em ambientes internos. Faragher e Harle (2015) mostram que o RSSI de balizas BLE varia bastante de uma amostra para outra, principalmente por reflexões no ambiente e pela absorção do corpo humano. Por isso, as leituras precisam ser suavizadas. O protótipo usa uma média móvel exponencial:

$$R_k = R_{k-1} + \alpha (r_k - R_{k-1}) \quad (3.2)$$

em que r_k é a amostra recebida, R_k é o valor suavizado e α (entre 0 e 1) controla o peso da amostra nova. Valores menores de α deixam a estimativa mais estável, mas mais lenta para reagir à aproximação do usuário.

3.4 Web Bluetooth e síntese de voz

A interface do celular foi feita como página web, sem aplicativo nativo. A API Web Bluetooth (W3C Web Bluetooth Community Group, 2024) permite que uma página conecte-se a um dispositivo BLE e receba notificações GATT. Ela está disponível no navegador Chrome para Android e exige que a página seja servida por HTTPS. A API de síntese de voz (*Web Speech API*) (W3C, 2024) converte texto em fala usando a voz do próprio sistema, o que permite anunciar os pontos detectados em português sem serviços externos.

3.5 Plataforma ESP32-C3

O ESP32-C3 é um microcontrolador de núcleo único RISC-V, com 400 KB de SRAM, Wi-Fi e Bluetooth LE 5 integrados e controlador USB nativo (Espressif Systems, 2024). A versão usada é uma placa compacta do tipo “SuperMini”, com 4 MB de memória flash e antena impressa na própria placa. O tamanho reduzido favorece o uso em um bracelete. Por outro lado, a antena pequena influencia diretamente a qualidade do RSSI,

como discutido no Capítulo 5. O firmware foi escrito em C++ com o núcleo Arduino para ESP32 (Espressif Systems, 2026).

4 METODOLOGIA E ATIVIDADES REALIZADAS

4.1 Caracterização metodológica

Trata-se de uma ação de natureza aplicada, com abordagem qualitativa e quantitativa e caráter exploratório. O desenvolvimento seguiu uma prototipagem incremental: cada funcionalidade foi implementada, gravada na placa, testada e ajustada antes da etapa seguinte. Os testes combinaram observação direta do comportamento do protótipo (se a interface detectava, anunciava e atualizava os pontos) com registros numéricos obtidos pela saída serial do ESP32. Todo o código foi versionado em repositório Git, o que permite reconstituir a sequência das atividades descritas a seguir.

4.2 Materiais utilizados

O Quadro 2 lista os materiais e as ferramentas usados até esta etapa.

Quadro 2 – Materiais e ferramentas utilizados

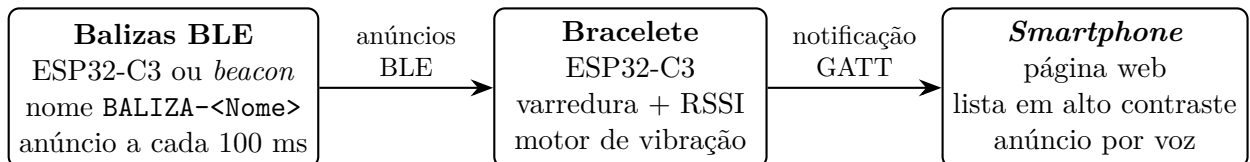
Item	Uso no projeto
2 placas ESP32-C3 SuperMini (4 MB de flash)	Uma como bracelete e outra como baliza fixa
Smartphone Android com navegador Chrome	Execução da interface web (Web Bluetooth e voz)
Notebook com Linux e adaptador Bluetooth	Compilação, gravação, coleta de registros e simulação de balizas
arduino-cli 1.5.2 e núcleo Arduino-ESP32 3.3.11	Compilação e gravação do firmware pela linha de comando
Aplicativo nRF Connect (Nordic Semiconductor)	Inspeção dos serviços BLE e validação das notificações
BlueZ (bluetoothctl)	Uso do notebook como baliza BLE nos testes
Python 3 com biblioteca pyserial	Leitura e resumo dos registros da porta serial
Git, GitHub e GitHub Pages	Versionamento do código e hospedagem da interface em HTTPS
Motor de vibração tipo moeda e bateria LiPo 3,7 V	Previstos no projeto físico; montagem pendente

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4.3 Arquitetura do sistema

A Figura 1 mostra a arquitetura adotada. As balizas apenas anunciam seu nome. O bracelete recebe esses anúncios, calcula a distância de cada baliza, aciona o motor de vibração e repassa a lista ao celular. O celular apenas recebe os dados e os apresenta ao usuário.

Figura 1 – Arquitetura do sistema e sentido do fluxo de dados



sem escrita: o celular não envia comandos

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4.4 Etapa 1 – Concepção física e mudança de escopo

A primeira versão do projeto seguia a proposta: um sensor ultrassônico HC-SR04 mediria a distância até obstáculos e o motor vibraria com intensidade proporcional. Um primeiro firmware com essa lógica chegou a ser escrito para o ESP32. No detalhamento do projeto físico, porém, a equipe definiu o bracelete como um módulo compacto com microcontrolador, motor de vibração tipo moeda, bateria LiPo de 3,7 V e botão liga/desliga, sem sensor de distância (Figura 2). O HC-SR04 opera em 5 V e exige adaptação de nível para os pinos de 3,3 V do ESP32, além de ocupar um volume considerável para um dispositivo de pulso.

Com essa configuração, era preciso outra forma de perceber o ambiente. A alternativa escolhida foi aproveitar o rádio Bluetooth que o ESP32 já possui: pontos de referência do ambiente recebem balizas BLE, e o bracelete estima a proximidade de cada uma pelo sinal. A abordagem não exige componentes extras no bracelete. Em contrapartida, só funciona em ambientes onde as balizas foram instaladas.

4.5 Etapa 2 – Comunicação BLE do bracelete para o celular

Um requisito definido pela equipe foi que a comunicação ocorresse apenas no sentido bracelete → celular. Para isso, o ESP32 foi configurado como servidor GATT com um serviço próprio, identificado por UUID, contendo uma única característica com as propriedades de leitura e notificação e sem escrita. Quando o celular se inscreve nas notificações, o bracelete passa a enviar os dados a cada 500 ms. A comunicação foi validada

Figura 2 – Esquema técnico da concepção física do bracelete



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

primeiro com o aplicativo nRF Connect, que exibiu o dispositivo **Bracelete-ESP32** e os valores recebidos por notificação.

4.6 Etapa 3 – Interface web no celular

Para dispensar a instalação de aplicativo, a interface foi feita como uma página web estática que usa Web Bluetooth para se conectar ao bracelete. A página foi publicada no GitHub Pages, que fornece o HTTPS exigido pela API. O desenho da interface seguiu três princípios voltados à baixa visão:

- fundo preto com texto grande e cores de alto contraste;
- cores diferentes por faixa de proximidade;
- anúncio por voz das mudanças.

Um botão “O que tem por perto?” lê em sequência todos os pontos detectados, do mais próximo para o mais distante. A Figura 3 mostra a versão atual da interface.

Uma decisão de segurança foi tomada durante os testes. A primeira versão exibia “Caminho livre” quando o sensor não retornava leitura, o que poderia induzir o usuário a

Figura 3 – Interface web exibindo três pontos no modo demonstração



Fonte: Elaborado pelos autores (2026). Captura em navegador de computador, com mensagem no formato enviado pelo bracelete no modo demonstração.

erro. A interface passou a diferenciar a ausência de leitura, informando “Nenhuma baliza por perto”, e nunca anuncia caminho livre.

4.7 Etapa 4 – Migração para o ESP32-C3

O firmware foi escrito inicialmente para o ESP32 convencional. A placa disponível, porém, era um ESP32-C3, identificado pela ferramenta `esptool`, o que exigiu três ajustes:

- **pinos:** os GPIO 18 e 19, usados antes, correspondem ao USB nativo do C3, e os GPIO 2, 8 e 9 são pinos de inicialização. O motor foi movido para o GPIO 5;
- **saída serial:** foi necessário habilitar a opção *USB CDC On Boot* para que a saída serial fosse enviada pela USB;
- **PWM:** as funções de PWM foram atualizadas para a API da versão 3 do núcleo Arduino-ESP32.

Para simplificar a gravação sem a IDE do Arduino, foi criado um *script* que compila, grava e abre o monitor serial com o `arduino-cli`.

4.8 Etapa 5 – Modo demonstração

Para permitir apresentações sem depender de balizas instaladas, foi criado um modo demonstração, ligado e desligado pelo botão BOOT da placa. Nesse modo, o bracelete

simula três balizas (“Porta”, “Mesa” e “Janela”) com distâncias que variam ciclicamente, e a interface indica claramente “MODO DEMONSTRAÇÃO” para não ser confundida com uma leitura real. O modo sempre inicia desligado.

4.9 Etapa 6 – Detecção de múltiplas balizas

Nesta etapa foi implementada a detecção por balizas, com dois programas:

- **Firmware da baliza:** o ESP32-C3 anuncia o nome BALIZA-<Nome> a cada 100 ms, com potência de transmissão fixa, para que a relação entre sinal e distância seja estável;
- **Firmware do bracelete:** faz varredura contínua ativa, com janela de 50 ms a cada 100 ms, deixando tempo de rádio para a conexão com o celular. Ele mantém uma tabela de até oito balizas com o RSSI suavizado pela Equação 3.2, usando $\alpha = 0,15$, e descarta a baliza que fica mais de 6 s sem ser ouvida.

A distância é calculada pela Equação 3.1, com valores iniciais $A = -59$ dBm e $n = 2,5$, e classificada em três faixas (até 1 m, até 2 m e até 4 m). Para evitar que a vibração e os anúncios fiquem alternando na fronteira de uma faixa, foi aplicada uma histerese: para voltar a uma faixa mais distante, a estimativa precisa ultrapassar o limite em 25%.

A mensagem enviada ao celular segue o formato <demo>|Nome:cm;Nome:cm;..., com as balizas ordenadas da mais próxima para a mais distante e limitada ao tamanho máximo do pacote negociado na conexão (MTU). Na interface, um ponto novo só é anunciado após duas leituras seguidas. O mesmo ponto não é anunciado de novo em menos de 4 s, e as falas entram em fila em vez de interromper a anterior. Apenas a aproximação a menos de 1 m interrompe a fala em andamento, por ser o alerta mais urgente. O Apêndice B traz os principais trechos do código.

4.10 Etapa 7 – Procedimentos de teste

Os testes foram feitos de forma incremental, após cada etapa:

1. **compilação:** todos os programas foram compilados e o uso de memória foi registrado;
2. **comunicação:** o bracelete foi conectado ao nRF Connect e depois à interface web, verificando a chegada das notificações;

3. **balizas simuladas:** o notebook foi configurado com o BlueZ para anunciar uma e depois duas balizas, e a saída serial do bracelete foi registrada por cerca de 45 s com um *script* em Python, que contou as leituras e as entradas e saídas de balizas;
4. **baliza real:** a segunda placa ESP32-C3 foi gravada como baliza “Porta” e posicionada a diferentes distâncias do bracelete, observando a distância indicada na interface.

5 RESULTADOS PARCIAIS E DISCUSSÃO

Este capítulo apresenta os resultados obtidos até o momento. Os testes realizados são funcionais e exploratórios, feitos pela equipe em ambiente doméstico e de laboratório. Ainda não houve testes com pessoas do público-alvo, previstos para a etapa final.

5.1 Compilação e uso de memória

A Tabela 1 mostra o espaço de memória de programa ocupado por cada versão do firmware. Todas as versões compilaram sem erros e ocupam menos da metade da área disponível no ESP32-C3, o que deixa margem para as próximas funcionalidades.

Tabela 1 – Memória de programa ocupada por versão do firmware

Versão	Placa	Bytes	Uso
Protótipo inicial (sensor + BLE)	ESP32	1.104.594	84%
Bracelete com sensor + BLE	ESP32-C3	639.133	48%
Bracelete com balizas (atual)	ESP32-C3	651.955	49%
Baliza	ESP32-C3	617.933	47%

Fonte: Saída do compilador `arduino-cli`. Área máxima de programa: 1.310.720 bytes.

5.2 Comunicação bracelete → celular

O bracelete foi encontrado pelo aplicativo nRF Connect com o nome **Bracelete-ESP32**, e as notificações chegaram continuamente após a inscrição. Em seguida, a interface web publicada no GitHub Pages conectou-se ao bracelete pelo Chrome no Android, anunciou “Bracelete conectado” por voz e passou a exibir os dados recebidos. Durante o teste, a primeira versão da interface aparentava estar parada, porque só falava quando o valor mudava. Foi então adicionado um contador de leituras recebidas, que mostra ao usuário que a conexão está ativa. O modo demonstração foi verificado pela saída serial: após o acionamento do botão, as 898 linhas registradas em 90 s indicavam o modo ativo, com a distância simulada variando como esperado.

5.3 Detecção de balizas simuladas

No primeiro teste com balizas, o notebook anunciou uma baliza chamada “Mesa”, que o bracelete detectou em 94 leituras consecutivas, com distância estimada de cerca

de 1,36 m. Em seguida, o notebook anunciou duas balizas ao mesmo tempo (“Porta” e “Mesa”). A Tabela 2 resume os registros coletados após os primeiros 8 s, descartados para estabilização.

Tabela 2 – Detecção simultânea de duas balizas simuladas pelo notebook

Baliza	Leituras	Mínimo (cm)	Mediana (cm)	Máximo (cm)
Porta	182	90	109	124
Mesa	168	123	129	138

Fonte: Registros da porta serial do bracelete, coletados pelos autores (2026).

As duas balizas foram detectadas simultaneamente, e as estimativas de cada uma variaram pouco, com amplitude de no máximo 34 cm. No entanto, as duas vinham do mesmo adaptador Bluetooth, portanto estavam exatamente à mesma distância física, e ainda assim as medianas diferiram em 20 cm. Isso mostra que, mesmo em condição controlada, a estimativa depende de fatores além da distância. Também foram registradas 10 entradas e saídas de balizas na lista durante o teste. Parte delas pode ser atribuída ao notebook, que alterna entre os dois anúncios, e parte à própria varredura do bracelete, que escuta o rádio em apenas metade do tempo para manter a conexão com o celular. Esse comportamento motivou os ajustes da Etapa 6: tempo de 6 s para descartar uma baliza, confirmação em duas leituras e fila de falas.

5.4 Detecção com baliza real e estimativa de distância

Com a segunda placa ESP32-C3 gravada como baliza “Porta”, o bracelete detectou a baliza e a interface passou a anunciá-la. A distância exibida, porém, ficou longe da real. A Tabela 3 reúne as observações feitas pela interface. A coluna de RSSI equivalente foi calculada invertendo a Equação 3.1 com $A = -59$ dBm e $n = 2,5$.

Tabela 3 – Distância indicada pela interface com a baliza real

Potência da baliza	Distância real	Indicada	RSSI equivalente
0 dBm	placas encostadas	≈ 3 m	≈ -71 dBm
+9 dBm	≈ 30 cm	$\approx 1,5$ m	≈ -63 dBm
+9 dBm	1 m	≈ 20 m	≈ -92 dBm

Fonte: Observações dos autores na interface web (2026). Valores arredondados pela interface a cada 0,5 m.

O aumento da potência de transmissão da baliza de 0 para +9 dBm melhorou a detecção a curta distância, mas não resolveu a estimativa. Entre cerca de 30 cm e 1 m, o modelo prevê uma queda de aproximadamente 13 dB no RSSI ($25 \cdot \log_{10}(1/0,3)$). A queda

equivalente observada foi de cerca de 28 dB, mais que o dobro. Esse resultado é coerente com o que Faragher e Harle (2015) relatam sobre a variabilidade do RSSI, agravada aqui por dois fatores:

- a antena impressa das placas SuperMini é pequena, e a orientação relativa das placas altera bastante o sinal recebido;
- o valor de $A = -59$ dBm foi adotado como estimativa inicial, sem medição com o par de placas usado.

A calibração com leituras brutas de RSSI em posições conhecidas ficou pendente, porque exige o bracelete conectado ao computador por cabo de dados durante a medição.

A conclusão parcial é que, com o hardware atual, **informar a distância em metros não é confiável** e pode confundir o usuário. Por outro lado, o sinal permite distinguir situações bem diferentes, como a baliza encostada, na mesma área ou distante. Por isso, a próxima versão substituirá os metros por zonas de proximidade (“muito perto”, “perto” e “na sala”), com limites de RSSI definidos por medição.

5.5 Dificuldades encontradas e soluções

O Quadro 3 resume os principais problemas técnicos encontrados até aqui e como foram resolvidos.

Quadro 3 – Dificuldades encontradas e soluções adotadas

Dificuldade	Solução
Placa disponível era ESP32-C3, com GPIO 18/19 ligados ao USB	Remapeamento dos pinos (motor no GPIO 5) e compilação para o C3
Saída serial não aparecia pela USB	Opção <i>USB CDC On Boot</i> habilitada na compilação
Funções de PWM removidas na versão 3 do núcleo	Uso da nova API <code>ledcAttach/ledcWrite</code>
Publicação da página no GitHub Pages falhava	Desativação do processamento Jekyll com o arquivo <code>.nojekyll</code>
Interface anunciava “Caminho livre” sem leitura	Estado próprio para ausência de dados, sem anúncio de caminho livre
Botão do modo demonstração perdia toques rápidos	Leitura do botão por interrupção em vez de consulta no laço principal
Baliza aparecia e sumia; falas interrompidas	Suavização do RSSI, 6 s para descartar, histerese de 25%, confirmação em duas leituras e fila de falas
Placa da baliza reiniciava em modo de gravação	Reconexão do cabo USB sem acionar o botão BOOT (pino de inicialização GPIO 9)
Lista de balizas maior que o pacote BLE padrão	Aumento do MTU para 247 bytes e corte da lista no limite negociado
Distância em metros instável com placas SuperMini	Aumento da potência da baliza para +9 dBm; troca por zonas de proximidade em andamento

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

6 CONSIDERAÇÕES PARCIAIS E PRÓXIMAS ETAPAS

6.1 Situação das atividades

O Quadro 4 compara as atividades previstas na proposta com o estado atual. A parte de software está praticamente pronta. Faltam a calibração da proximidade, a montagem física do bracelete e as atividades com o público-alvo.

Quadro 4 – Situação das atividades previstas na proposta

Atividade prevista	Situação	Observação
1. Pesquisa e levantamento de requisitos	Concluída	Ampliada para BLE, RSSI e Web Bluetooth após a mudança de escopo
2. Projeto e montagem do bracelete	Parcial	Projeto definido; montagem de motor, bateria e pulseira pendente
3. Programação do ESP32 e integração	Concluída	Firmware do bracelete e da baliza, interface web e modo demonstração
4. Testes, avaliação e apresentação	Em andamento	Testes funcionais feitos; calibração, testes com usuários e apresentação pendentes
5. Documentação e registro dos resultados	Em andamento	Código versionado e este relatório parcial

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

6.2 Considerações parciais

Até aqui, a ação mostrou que é possível construir, com duas placas de baixo custo e um celular comum, um sistema em que o bracelete detecta vários pontos de referência e os informa ao usuário por vibração e voz, sem aplicativo instalado e com comunicação em sentido único. A mudança de escopo, de detecção de obstáculos para orientação por balizas, manteve o objetivo geral da proposta, que é ampliar a percepção do ambiente por pessoas com baixa visão. Ela, porém, traz uma limitação que deve ficar clara: o sistema depende de o ambiente ter sido preparado com balizas e não detecta obstáculos não sinalizados.

O principal aprendizado técnico desta etapa foi a distância entre o modelo teórico de propagação e o comportamento real do hardware. A estimativa em metros, que parecia simples na Equação 3.1, mostrou-se pouco confiável com antenas pequenas, e a decisão de trocar metros por zonas veio diretamente dos testes. Outro aprendizado foi o cuidado com a informação dada ao usuário. Em uma tecnologia assistiva, anunciar “caminho livre” sem ter leitura, ou uma distância errada, pode ser pior do que não anunciar nada.

Para a formação dos extensionistas, a etapa exigiu integrar conteúdos de sistemas embarcados, redes sem fio, programação web e acessibilidade em um mesmo problema, além de lidar com questões práticas que não aparecem em sala de aula, como diferenças entre variantes de microcontrolador, pinos de inicialização e limitações de antena.

6.3 Próximas etapas

1. **Calibração:** medir o RSSI bruto com as placas encostadas, a 1 m e a distâncias maiores, em várias orientações, para definir os limites das zonas de proximidade;
2. **Zonas de proximidade:** substituir os metros por zonas (“muito perto”, “perto” e “na sala”) no firmware e na interface;
3. **Montagem física:** ligar o motor de vibração com transistor de acionamento, alimentar por bateria LiPo e acomodar o conjunto em uma pulseira;
4. **Novas balizas:** gravar ou adquirir balizas para, no mínimo, três pontos de uma sala do campus;
5. **Validação com o público-alvo:** realizar testes supervisionados com pessoas com baixa visão, colhendo sua percepção sobre a clareza dos alertas;
6. **Apresentação e relatório final:** apresentar o protótipo à comunidade acadêmica do IFPR – Campus Pinhais e registrar os resultados no relatório final.

Referências Bibliográficas

BERSCH, R. *Introdução à Tecnologia Assistiva*. Porto Alegre: CEDI - Centro Especializado em Desenvolvimento Infantil, 2017. Citado na página 14.

BHOWMICK, B.; HAZARIKA, S. M. An insight into assistive technology for the visually impaired and blind people: state-of-the-art and future trends. *Journal on Multimodal User Interfaces*, v. 11, n. 3, p. 273–285, 2017. Citado na página 14.

Bluetooth SIG. *Bluetooth Core Specification: Version 5.4*. Kirkland, WA, 2023. Disponível em: <<https://www.bluetooth.com/specifications/specs/core-specification-5-4/>>. Acesso em: 29 set. 2026. Citado na página 14.

BRASIL. *Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015*: Institui a lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência (estatuto da pessoa com deficiência). Brasília, DF, 2015. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm>. Acesso em: 04 mar. 2026. Citado na página 11.

CNPq. *Portaria CNPq nº 2.664, de 6 de março de 2026*: Institui a política de integridade na atividade científica do cnpq e dá outras providências. Brasília, DF, 2026. Citado na página 32.

COOK, A. M.; POLGAR, J. M. *Assistive Technologies: Principles and Practice*. 4. ed. St. Louis: Mosby Elsevier, 2014. Citado na página 14.

DAKOPOULOS, D.; BOURBAKIS, N. G. Wearable obstacle avoidance electronic travel aids for blind: a survey. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part C (Applications and Reviews)*, v. 40, n. 1, p. 25–35, 2010. Citado na página 14.

Espressif Systems. *ESP32-C3 Series: Datasheet*. Shanghai, 2024. Disponível em: <https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-c3_datasheet_en.pdf>. Acesso em: 29 set. 2026. Citado na página 15.

Espressif Systems. *Arduino-ESP32 Documentation: Arduino core for the ESP32, ESP32-C3 and other SoCs, version 3.3*. [S.l.], 2026. Disponível em: <<https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/>>. Acesso em: 29 set. 2026. Citado na página 16.

FARAGHER, R.; HARLE, R. Location fingerprinting with Bluetooth Low Energy beacons. *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, v. 33, n. 11, p. 2418–2428, 2015. Citado 2 vezes nas páginas 15 e 25.

W3C. *Web Speech API*. [S.l.], 2024. Disponível em: <<https://webaudio.github.io/web-speech-api/>>. Acesso em: 29 set. 2026. Citado na página 15.

W3C Web Bluetooth Community Group. *Web Bluetooth: Draft community group report*. [S.l.], 2024. Disponível em: <<https://webbluetoothcg.github.io/web-bluetooth/>>. Acesso em: 29 set. 2026. Citado na página 15.

World Health Organization. *World report on vision*. Geneva: World Health Organization, 2019. Disponível em: <<https://www.who.int/publications/i/item/9789241516570>>. Acesso em: 04 mar. 2026. Citado na página 11.

Apêndices

APÊNDICE A – Declaração de uso de Inteligência Artificial Generativa (IAG)

Em conformidade com a Portaria CNPq nº 2.664, de 6 de março de 2026 (CNPq, 2026), que determina a declaração do uso de ferramentas de Inteligência Artificial Generativa (IAG) em qualquer fase do trabalho, especificando a ferramenta e a finalidade, apresenta-se a seguir a declaração relativa a este relatório parcial.

DECLARAÇÃO DE USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL GENERATIVA

Nós, **Matheus Vitor Lourenço Schionato** e **Vairtles Nehisen Mounkassa Liel**, discentes da disciplina de Práticas de Extensão V do curso de Bacharelado em Ciência da Computação do IFPR – Campus Pinhais, declaramos que fizemos uso de ferramenta de IAG no desenvolvimento desta etapa do trabalho, conforme especificado abaixo:

Ferramenta utilizada	Claude Code (Anthropic), assistente de programação baseado em modelo de linguagem, executado no terminal do computador dos autores
Fases em que houve uso	■ Concepção (apoio na avaliação de alternativas técnicas) ■ Redação ■ Análise de dados ☐ Submissão
Finalidade do uso	• apoio à escrita do firmware do bracelete e da baliza e da interface web; • automação da compilação, gravação e coleta dos registros seriais; • resumo estatístico dos registros de teste (contagens, mínimos, medianas e máximos); • redação preliminar deste relatório a partir das atividades e dos dados do projeto.

Declaramos, ainda, que:

- a) os dados de teste apresentados foram obtidos com o hardware real ou com as simulações descritas no texto, e não foram gerados pela ferramenta;
- b) as decisões de projeto, como a configuração do bracelete sem sensor e a adoção de balizas BLE, foram tomadas pelos autores;
- c) todo o conteúdo, inclusive o código e o texto produzidos com apoio da ferramenta, foi revisado por nós, que assumimos integral responsabilidade por ele;
- d) não foram inseridos na ferramenta projetos de terceiros nem dados sigilosos.

Pinhais, 29 de setembro de 2026.

Matheus Vitor Lourenço Schionato

Discente extensionista – IFPR

Vairtles Nehisen Mounkassa Liel

Discente extensionista – IFPR

APÊNDICE B – Principais trechos do firmware do bracelete

Os trechos a seguir foram extraídos do firmware do bracelete (`bracelete_ble.ino`). O código completo, o firmware da baliza e a interface web estão no repositório do projeto.

B.1 Recebimento dos anúncios e suavização do RSSI

A cada anúncio recebido, o bracelete verifica se o nome começa com BALIZA- e atualiza o RSSI suavizado da baliza correspondente (Equação 3.2).

```
void onResult(BLEAdvertisedDevice dev) override {
    if (!dev.haveName()) return;
    String full = dev.getName();
    if (!full.startsWith(BEACON_PREFIX)) return;
    String name = full.substring(strlen(BEACON_PREFIX));
    int rssi = dev.getRSSI();
    ...
    if (slot < 0) {                                     // baliza nova
        strcpy(beacons[slot].name, name.c_str(), sizeof(beacons[slot].name));
        beacons[slot].rssi = rssi;
    } else {                                           // media movel exponencial
        beacons[slot].rssi += RSSI_ALPHA * (rssi - beacons[slot].rssi);
    }
    beacons[slot].lastSeen = now;
}
```

B.2 Estimativa de distância e histerese

```
int rssiToCm(float rssi) {                            // Equacao (1), em centimetros
    return 100 * pow(10, (RSSI_1M - rssi) / (10 * PATH_LOSS_N));
}

const int LIMITS[] = {400, 200, 100};                // faixas: 4 m, 2 m e 1 m

int levelWithHysteresis(int cm, int current) {
    int level = 0;
    for (int i = 0; i < 3; i++) if (cm <= LIMITS[i]) level = i + 1;
    if (level < current && cm <= LIMITS[current - 1] * 1.25) return current;
    return level;
}
```

B.3 Característica sem escrita e envio ao celular

A característica é criada apenas com leitura e notificação, o que garante o fluxo em sentido único. No laço principal, a lista de balizas é montada da mais próxima para a mais distante e enviada a cada 500 ms.

```
distChar = service->createCharacteristic(
    DIST_CHAR_UUID,
    BLECharacteristic::PROPERTY_READ | BLECharacteristic::PROPERTY_NOTIFY);

// laço principal: "<demo>/Nome:cm;Nome:cm;..."
String payload = String(demoMode ? 1 : 0) + "|";
if (connected && now - lastNotify >= NOTIFY_MS) {
    size_t maxLen = server->getPeerMTU(server->getConnId()) - 3;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        String item = String(i ? ";" : "") + points[i].name + ":" + points[i].cm;
        if (payload.length() + item.length() > maxLen) break;
        payload += item;
    }
    distChar->setValue(payload.c_str());
    distChar->notify();
    lastNotify = now;
}
```